

[제 18회 임베디드 소프트웨어 경진대회]
부문별 세부 안내사항
- 자율주행 모형자동차 부문 -

2020. 05

1. 부문별 대회 목적 및 개요

가. 목적 : ‘현대모비스’에서는 임베디드 소프트웨어의 자동차 응용연구 지원을 통해 임베디드 소프트웨어 전문 우수인력을 양성하고, 특히 자율주행 모형자동차 (이하 무인자동차) 하드웨어를 제어하기 위한 소프트웨어를 임베디드 환경에서 제작함으로써, 임베디드 소프트웨어 제작 기술의 습득 및 능력을 배양합니다.

나. 개요

무인자동차가 출발하여 실제 자동차 주행처럼 좌우 차선을 영상으로 인식하여 주행을 하는 방법으로 도로를 주행하면서 여러 가지 미션 코스를 안정적으로 수행하여 가장 완벽하게 완주하는 팀이 이기는 경기입니다. 미션 코스에는 고가도로, 돌발(내리막)구간, 우선정지 장애물 통과, 곡선주행, 자동 주차(수직, 수평), 교차로 주행, 터널구간, 신호등에 의한 차선 선택 주행, 차선변경 등이 있습니다.

2. 참가 대상 및 자격

가. 참가대상 : 대한민국 국민 누구나

나. 팀 구성 : 참가 자격을 갖춘 자로 구성된 1~5인 (팀장 포함)

<팀 구성 규칙>

- 팀장 및 팀원은 모두 홈페이지에서 회원 가입을 완료해야 합니다.
- 팀장은 홈페이지에서 팀을 생성해야 합니다.
- 팀원은 팀에 가입 신청 하고, 팀장은 신청된 팀원 중 필요 인원을 승인해야 합니다.
- 승인된 팀원만 참가자로 인정됩니다.(팀원 간 소속 무관)
- 팀 구성 시 팀명은 아래 규칙을 준수해야 합니다.
 - 20Byte 이내(한글 기준 10글자)
 - 띄어쓰기, 특수문자, 기호 사용 불가
 - 영문 사용 시, 대문자만 사용
 - 팀명 마지막에 ‘팀’ 을 붙이지 않습니다. / ex) CONTEST (가능), CONTEST팀 (불가능)

<팀원 조정 규칙>

- 팀장 변경 시, 팀장이 홈페이지에서 팀장 변경을 신청해야 하며, 사무국의 승인 하에 변경 가능합니다.
- 팀원 변경 시, 팀원이 홈페이지에서 팀 변경을 신청해야 하며, 팀장 및 사무국의 승인 하에 변경 가능합니다.
- 본선을 통과한 결선진출팀은 팀원의 변경이 불가능합니다.
(단, 개인적인 사정에 의한 일부 팀원의 중도 포기는 사무국 승인 시 가능)

다. 참가자는 복수의 팀에 중복하여 참가할 수 없습니다.

(예선탈락자는 자유공모에 지원 가능합니다.)

라. 지도교수(멘토)의 경우 복수의 팀을 지도할 수 있습니다.

마. 참가등록방법 : 홈페이지>참가등록>참가안내를 참고하시기 바랍니다.

바. 경진대회 참가 등록은 규정 제3장(신청 및 접수)을 기본으로 합니다.

3. 경진대회 진행 일정

공고	예선	기술교육	본선준비	본선	결선준비	결선	시상식
팀 등록, 예선 서류 제출 (4번 항목 참고)	심사 결과 발표	지원 교육 · 1차: 7월 · 2차: 8월	본선 서류 제출 (4번 항목 참고)	심사 결과 발표	경기 준비	결선 경기 (2일간)	상장(상패) 및 상금 수여
5월2째 주	6월	7~8월	9월초	10월	11월	12/09~11	12/23

※ 상기 내용은 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정된 내용은 홈페이지를 통해 공지됨

가. 공 고 : 5월 2째 주, 경진대회 홈페이지(eswcontest.or.kr)를 통해 공고

나. 예 선 : 6월, 접수된 제출서류(하단 참고)를 토대로 후원 기업 실무자 및 해당 분야 전문가 서류심사 진행 및 결과발표

다. 기술교육 : 7~8월, 예선에 통과한 팀에 한하여, 분야별 기술 교육 진행 (서울 강남 인근 교육장)

라. 본선준비 : 9월, 개발완료보고서 및 동영상 등 본선심사를 위한 서류 제출

마. 본 선 : 10월, 접수된 제출서류(4번 항목 참고)를 토대로 후원 기업 실무자 및 해당 분야 전문가 서류심사 진행 및 결과발표

바. 결선준비 : 11월, 결선 경기를 위한 준비 사항 공유 (별도 안내)

사. 결 선 : 12월 9일 ~ 11일 중 2일, 경기 시합 진행

아. 시 상 식 : 12월 23일, 서울 강남 인근 시상식 진행 (수상 팀 반드시 참석)

4. 경진대회 심사 안내 및 제출 서류

구분	심사형태	제출서류	진행일정	심사항목
예선	서류심사	참가신청서, 개발계획서, 기술동영상	- 제출: 참가 신청 시 - 결과발표: 6월	
본선	서류심사	개발완료보고서, 소스코드, 시연동영상	- 제출: 9월 초 - 결과발표: 10월	
결선	경기시합	팀 소개 자료, 모형자동차	- 제출: 11월 - 결과발표: 12월	

※ 상기 내용은 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정된 내용은 홈페이지를 통해 공지됨

가. 심사형태 안내

- 서류심사 : 제출된 서류를 토대로 후원 기업 실무자 및 해당 분야 전문가로 구성된 심사위원들이 1, 2차에 걸쳐 심사 진행
- 경주시합 : 팀별로 4번의 경기를 진행하여, 경기 완주 및 미션 진행 여부를 판단하는 형태로 심사 진행. 4번의 경기 중 가장 높은 2개의 점수의 합을 해당 팀의 점수로 합니다.

<경기 사전 검사>

본 경기 이전, 각 팀은 모형자동차 규격에 대한 사전 검사 과정을 거친 후 경기에 참가할 수 있습니다. 사전 검사에서는 규정에 의한 모형자동차 규격을 확인하고, 불법 부착물 (제공되지 않은 센서의 부착 등) 및 구조 변경 (카메라나 각종 센서의 위치 변경 등) 여부를 확인하여 시정 조치하거나, 경기에 참가 자격을 제한할 수 있습니다.

나. 제출서류

구분	제출 서류	분량	파일타입	파일명	업로드 위치
예선	참가신청서	1page	온라인	-	홈페이지
	개발계획서	10page 이내	PDF	2020ESWContest_자율주행모형자동차_팀번호_팀명_개발계획서	홈페이지
	기술동영상	3분 이내	-	(업로드제목) 2020ESWContest_자율주행모형자동차_팀번호_팀명_기술동영상 ※ 개발계획서에 해당 링크 삽입	YouTube
본선	개발완료 보고서	30page 이내	PDF	2020ESWContest_자율주행모형자동차_팀번호_팀명_개발완료보고서	홈페이지
	소스코드	-	-	(GitHub 주소) github.com/사용자이름/2020ESWContest_car_팀번호 ※ 개발완료보고서에 해당 링크 삽입-	GitHub
	시연동영상	3분 이내	-	(업로드제목) 2020ESWContest_자율주행모형자동차_팀번호_팀명_시연동영상 ※ 개발완료보고서에 해당 링크 삽입	YouTube
결선	팀 소개 자료	별도안내	별도안내	2020ESWContest_자율주행모형자동차_팀번호_팀명_팀소개자료	별도 안내
	모형자동차	1대	-	-	

※ 상기 서류는 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정된 내용은 홈페이지를 통해 공지

※ 파일명 : 파란 부분만 해당 팀에서 수정하여 작성

※ 서류 제출 시 주최 측이 제시한 양식 및 기간을 준수하지 않을 경우 불이익(감점, 심사 대상 제외, 장비 지급 불가 등) 제공

※ 소스코드 및 동영상 관련 상세 내용은 “홈페이지 공지사항” 게시판 참고

- 참가신청서 : 홈페이지 상 온라인 신청
- 개발계획서 : 개발 작품에 대한 계획서
- 기술동영상(화질 720p) : 본인이 영상처리에 대해 공부한 내용을 담은 영상
- 개발완료보고서 : 개발 작품에 대한 전체적인 내용

- 소스코드 : 개발에 사용한 프로그램(언어) 소스코드
- 시연동영상(화질 720p) : 실제 작품의 시연 영상 + 작품 설명 영상
- 팀 소개 자료 : 간단한 팀 소개 자료
- 모형자동차 : 사무국으로부터 지급받은 장비 (모형자동차)

다. 심사 항목 안내

구분	심사 항목	배점	항목별 설명	비고
예선	기술성 (영상 포함)	40%	- 팀의 구현할 기술에 대한 이해도 - 해당 기술의 미션 수행 가능성 여부	
	현실성	30%	미션에 대한 분석 및 현실적인 미션 해결 방법에 대한 제시	
	문서완성도 / 팀 구성 및 팀 역량	20%	- 문서 작성에 대한 완성도 - 개발 계획에 따른 적절한 역할 분담 및 해당 팀원의 역량	
	차별성	10%	문제 해결 방법에 대한 독창성 및 적용 기술의 차별성	
본선	문서완성도	35%	프로젝트에 대한 문서화의 완성도	
	개발완성도	35%	- 개발 계획서에서 제시한 기술의 구현 여부 - 현실적 문제 해결을 위한 적절한 기술 적용 여부	
	팀 구성 및 팀 역량	30%	계획 대비 팀원의 역할 수행 정도 및 각 팀원의 역량 향상 정도	
결선	경기 규칙	100%	현장에서의 경기 결과 (미션 수행 여부, 완주 여부, 완주 시간 등)	미션

※ 상기 내용은 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정된 내용은 홈페이지를 통해 공지됨

5. 경기 규칙

가. 용어 정리

- “코스” 는 무인자동차가 주행 도중 인식하여 정지, 주차, 곡선 주행, 갈림길 주행, 언덕 주행, 터널 주행 등, 미리 정해진 미션을 실행해야 하는 일정한 규격의 구조물 또는 구간을 의미합니다.
- “주행 시간” 은 출발 지점을 출발하여 모든 코스를 주행한 후, 도착 지점에 도착하여 주행을 완료할 때까지 걸린 측정 시간을 의미합니다.

나. 진행 규칙

- 경기

- 완주 경기는 총 4차 시연으로 진행합니다.
- 미션을 통과하여 무사히 완주하는 것을 목표로 합니다.
- 통과한 코스에 대하여 점수가 측정이 되며, 감점사항은 표(8페이지)의 심사 기준에 근거하여 적용합니다.
- 미션 당 완주 시 10점이 부여되며, 총점은 미션별 점수를 합산하여 계산합니다.
- 팀별 가장 높은 두 차수의 점수를 합산하여 최종 순위를 결정합니다.
(단, 이 두 차수의 점수가 동점일 경우에만, 이 두 차수 중 총 주행시간이 짧은 주행기록을 보유한 팀의 순서로 순위를 정합니다.)

- 시연 단계

단계	목표	상세 내용
1차 시연	완주 경기	- 각 미션 당 10점으로 모든 미션 수행 - 감점 사항은 심사 기준에 근거하여 실행
2차 시연		
프로그램 보정 시간		- 1~2h 의 프로그래밍 보정 시간 후 진행
3차 시연	완주 경기	- 각 미션 당 10점으로 모든 미션 수행 - 감점 사항은 심사 기준에 근거하여 실행
4차 시연		

다. 주행 규칙

- 출발

- 기술지원 교육에서 심사위원이 제시한 방법으로 정해진 위치에서 1분 이내에 출발합니다.

- 도로 주행 (차선 주행 구간)

- 영상처리 등의 방법을 이용하여 도로 양 옆의 라인을 확인하며 도로 위를 주행합니다.
- 차선 주행 구간에서는 좌우 차선을 자동차가 밟거나 벗어나면 안 됩니다.

- 고가도로 구간

- 운행 중 선을 벗어나 떨어지면 안 됩니다.
- 가드레일에 부딪혀 멈추면 안 됩니다.

- 돌발(내리막) 구간
 - 운행 중 선을 벗어나 떨어지면 안 됩니다.
- 우선정지 장애물 구간(위치 랜덤)
 - 카메라로 “우선정지 장애물” 을 인식하여 장애물과 무인자동차 앞면의 거리가 최소 3cm에서 최대 10cm를 유지한 상태에서 완전히 정지합니다.
 - 장애물이 제거된 후, 30초 이내에 다시 출발합니다.
- 곡선(S자) 주행 코스
 - S자형 곡선 구간에서는 카메라를 이용하여 무인자동차가 라인을 밟거나 벗어나지 않도록 주행합니다.
- 수평주차, 수직주차(위치랜덤)
 - 후진주차 코스와 평행주차 코스를 인식하여 주차 알고리즘에 따라 주차를 수행합니다.
 - 주차를 완료한 시점에서 부저를 울려 완료했음을 알리고 출발합니다.
- 회전 교차로
 - 회전 교차로 내 운행 중인 자동차(자동차 크기와 유사한 물체)를 피해서 진행해야 합니다.
 - 회전 교차로를 이용하지 않고 바로 주행하면 안 됩니다.
- 터널 코스
 - 어두운 터널 안을 주행할 때, 벽에 부딪히면 감점이 되며 멈추면 안 됩니다.
- 차로 추월 구간
 - 도로 위 자동차(자동차 크기와 유사한 장애물)를 피해 운행해야한다.
 - 도로 위 자동차와 충돌하면 안 된다.
- 신호등 분기점 코스
 - 무인자동차가 신호등 앞 정지라인에서 완전히 정지한 후 부저를 울립니다.
 - 부저를 울린 후 신호등의 상태를 판별하여 적색 또는 황색 신호인 경우에는 정지라인에서 그대로 정지하고, 녹색 신호인 경우에는 우회전을 하며, 화살표 신호인 경우 좌회전을 하여 주행합니다.
- 도착점 정지
 - 종료지점(안전지대) 안에서 정지해야 하고 앞, 뒤 바퀴가 벗어나면 안 됩니다.

라. 실격 및 감점 사항

구분	항목	패널티
실격 사항	01. 주행 도중, 차선을 이탈하여 경기 진행이 어려운 경우	실격
	02. 경기장에 설치된 장애물과 충돌하여 주행이 어려운 경우	실격
	03. 출발 후, 5분 이내에 모든 코스를 주행하지 못한 경우	실격
	04. 코스에 설치된 미션 중 한 개라도 정상적인 인지 및 수행 없이 진행된 경우	실격
감점 사항	01. 주행 도중, 차선을 일시적으로 이탈하는 경우	-5점(회)
	02. 경기장에 설치된 장애물과 부딪히는 경우	-5점(회)
	03. 후진/평행주차 완료 후, 부저가 울리지 않은 경우	-5점(회)
	04. 신호등 구간 에서, 신호등 앞 정지라인에 정지하지 않는 경우	-5점(회)
	05. 신호등 구간 에서, 신호등 앞 정지라인에서 부저를 울리지 않을 경우	-5점(회)
	06. 최종 정지라인에서 앞바퀴가 정지 위치를 벗어나 정지한 경우	-5점(회)

※ 경기장에 설치된 장애물이란, 우선정지 장애물, 후진/평행주차 장애물, 회전교차로 주행 장애물, 차로 추월 구간 장애물, 신호등 등

※ 필요한 경우 심사위원의 판단으로 무인자동차를 제거하는 등 주행을 중단시킬 수 있습니다.

마. 경기용 도로

- 경기용 도로에는 미션 코스가 지정된 규격에 의거하여 설치되며, 출발 후 도착 지점에서 주행을 완료할 때까지 일정한 순서로 코스를 주행하도록 설계됩니다. 단, 코스의 순서 및 위치는 지정되어 있지 않으며, 결선심사 경진대회 당일 공개 합니다.

※ 주행 관련 구간의 곡선 및 치수 정보는 사전에 제공되지 않습니다.

바. 주행 횟수와 순위 결정을 위한 기록

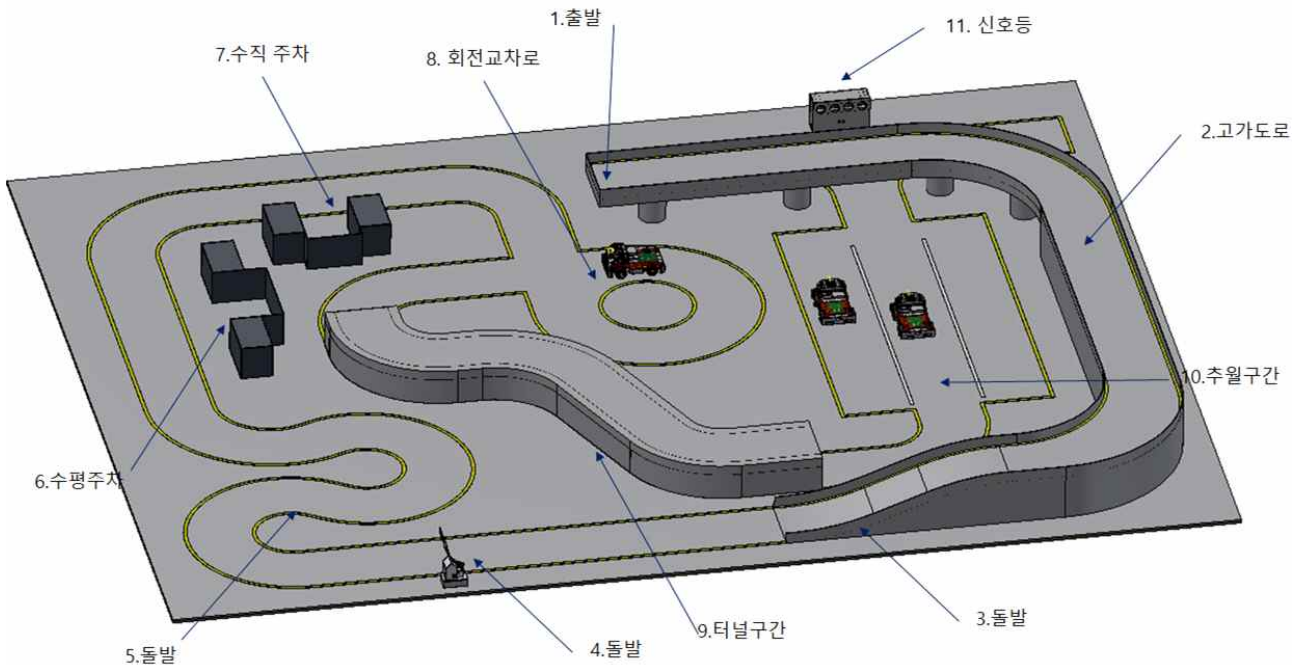
- 모든 참가 팀은 총 4 차례의 주행을 실시하여 1차 ~ 4차 시연 점수 중 가장 좋은 기록의 2회 차수의 배점을 사용하며, 그 2회 차의 배점을 합산하여 최종 점수라 합니다. 최종점수가 타 팀과 동점일 경우, 배점에 사용한 경기의 주행시간 중 가장 짧은 기록을 갖고 있는 팀이 우선순위를 갖게 됩니다.

※ 짧은 기록 : 출발부터 완주 시 까지 돌발, 회전교차로, 추월구간의 차량 위치(랜덤), 신호등 작동 시간을 포함하여 주행한 총 시간의 최단 기록을 의미합니다.

6. 대회 구조물 관련 규정 (변경 예정)

- ※ 결선 당일에 공개되는 아래의 모든 구조물 및 규격, 간격 등은 변경될 수 있습니다.
- ※ 아래 수치와 결선 당일 공개되는 수치 사이에는 오차 값이 발생할 수 있습니다.

2018년 무인자동차 경기장



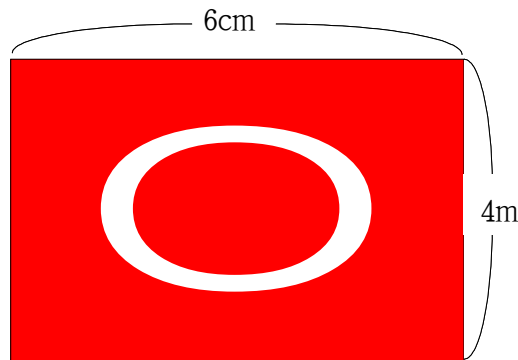
가. 일반 규격

- 1) 경기장 전체 크기 : 600cm(가로)×480cm(세로)
- 2) 바닥의 색상 및 재질 : 검은색 또는 짙은 회색 / 포맥스
- 3) 주행 차선 라인의 폭 및 두께 : 도로 폭 약 40cm(라인포함) / 라인두께 2cm~2.5cm
- 4) 주행 차선 라인의 색상 : 실선(노란색) / 점선(흰색)
- 5) 주행 라인의 곡률 : 차선폭의 중심을 기준으로 반지름 최소 30cm 이상(곡률은 지정하지 않음)
- 6) 경기장 각 면에 외벽이 설치됨. (높이/색상/재질 : 50cm/흰색/포맥스)
- 7) 외벽과 주행 라인과의 최소 이격 거리 : 20cm
- 8) 도로 상에는 우선정지 장애물 놓이고 일시정지 표지판이 설치됩니다.
- 9) 경기장 내에는 임의의 위치에 후진 및 평행 주차장이 설치됩니다.
- 10) 추가 제작물(터널, 고가도로)에 필요한 규격 설정
- 11) 도로 상에는 고가도로와 연결된 내리막 구간이 존재합니다. (구간의 위치는 주행 심사 당일 날 공개)
- 12) 신호등 신호 : 적색등(정지) / 황색등(정지) / 화살표(좌회전) / 녹색등(우회전)
- 13) 신호등 앞 정지라인 크기/색상 : 40cm(가로)x5cm(세로)/흰색
- 14) 종료지점(안전지대) 크기/색상 : 50cm(가로)x40cm(세로)/안전지대를 나타내는 노란색, 흰색 빗금
- 15) 회전교차로 진입선 : 흰색 실선 5cm두께

나. 우선정지 장애물 코스

1) 일시정지 표지판 규격

- 신호 표지인 ‘일시정지 표지판’은 정면에서 보았을 때, 아래와 같은 규격으로 설치됩니다.
- 주행 심사 때 장애물은 도로 상 임의의 위치에 놓입니다.
- 아래 규격은 ‘한글 워드프로세서’를 기준으로 합니다.
 - 색상 : 붉은색 바탕에 흰색 문자
 - 표지판 크기 : 6cm(가로) × 4cm(세로)
 - 폰트 크기 : 80pt
 - 폰트 종류 : 돋움(진하게 옵션)
 - 장평 : 200%
 - 문자 종류 : O (영문자 대문자)



2) 일시정지 표지판 위치

- 랜덤

다. 주차 코스 ※ 차량의 크기가 변경되는 경우, 주차 공간의 넓이가 변경될 수 있습니다.

주차 코스에는 후진 주차와 평행 주차가 있으며, 각 주차장은 주차 공간 양 옆에 직육면체의 장애물이 위치하는 형태로 구성됩니다. 장애물은 직육면체로 사방이 막혀있으며 도로에 세울 수 있는 수준의 두께를 가진 구조물입니다. 주행 심사 때 주차장은 직선도로 임의의 위치에 놓이며, 주행 차선 라인(바깥쪽)과 약 13cm의 간격을 두고 설치됩니다.

1) 후진 주차장 규격

가) 주차 공간 범위 (장애물, 라인을 제외한 주차 가능 공간)

- 가로(폭) : 약 35cm
- 세로(깊이) : 약 45cm

나) 주차 장애물 (직육면체)

- 가로 : 약 18cm
- 세로 : 약 32.5cm
- 높이 : 약 19.5cm

2) 평행 주차장 규격

가) 주차 공간 범위 (장애물, 라인을 제외한 주차 가능 공간)

- 가로(폭) : 약 55cm
- 세로(깊이) : 약 35cm

나) 주차 장애물 (직육면체)

- 가로 : 약 32.5cm
- 세로 : 약 18cm
- 높이 : 약 19.5cm

라. 내리막 코스

내리막 코스는 고가도로가 끝나는 구간에 내리막 코스가 존재합니다.

- 내리막 구간 주행 폭 : 40cm 내외
- 진입과 진출의 바닥 면(상하기준) 곡선 R값 : 약 168mm
- 지상 면과 언덕 정점의 높이 : 약 26cm
- 고가도로에서 내려오는 경사면 각도 : 20도 내외

마. 신호등 분기점 코스

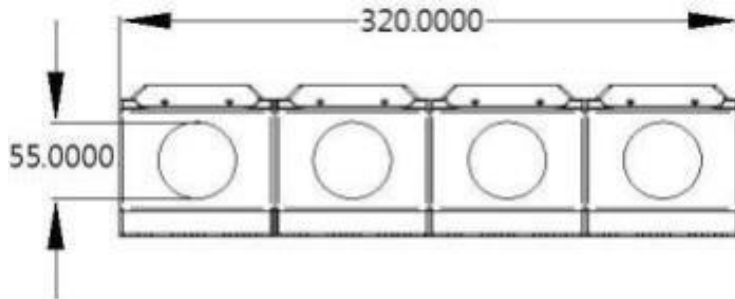
신호등 분기점은 'T'자형 교차로에 위치합니다. 이 정지라인은 5cm 두께로 40cm 폭의 흰색 직사각형으로 표시됩니다. 신호등은 정지라인으로부터는 약 70cm 전방에 설치됩니다.

1) 신호 정지라인 규격

- 두께 : 5cm / 너비 : 40cm

2) 신호등 규격 (아래 그림 참조)

- 신호등 높이 : 경기장 바닥으로부터 150mm
- 신호등 원지름 / 재질 : 5.5cm / 시트지
- 신호등 몸체 색상 : 검정색색등 / 황색등 / 녹색 화살표(검은색 바탕) / 녹색등(좌측부터)
- 작동 순서 : 적색등(진입 시) -> 황색등(2초) -> 화살표(좌회전) 또는 녹색등(우회전)



바. 종료 지점(안전지대)

도착점의 안전지대에 정지하여 모든 미션을 완료합니다.

1) 최종 정지라인 규격

- 안전지대 외곽 라인 두께 : 2cm(흰색 라인)
- 안전지대 공간 길이 : 50cm(노란색, 흰색 빗금, 빗금간격 약 20mm)

7. 후원 기업 지원 내용(안) : 본선 진출 13팀

가. 기술 장비 지원 (후원 기업의 사정으로 변경될 수 있습니다.)

- 모형자동차 1대

나. 기술 지원 세미나 및 기술 교육

- 장비 대여, 모형자동차 기본 작동 기술 교육
- 진도 체크 및 질의응답

8. 스펙

무인자동차 상단에 설치된 카메라는 렌즈의 방향을 상하로 조절할 수 있게 제작되었으며, 아래 최대 제한 규격의 높이는 카메라 최상단을 포함한 자동차 외관의 최고 높이를 의미합니다. 도로 사이의 조형물, 구조물들은 아래의 최대 규격을 고려하여 설치되므로, 이를 어길 경우, 구조물과 충돌할 수 있기 때문에, 사전 심사 에서 크기를 측정하여 주행 심사에서의 출전 자격을 박탈합니다.

가. 모형자동차

No.	항목	규격 및 내용	비고
1	크기	330 * 190 * 160 mm	길이 X 폭 X 높이
2	무게	약 2300g	
3	최고속도	1000 mm/sec	
4	구동 모터	DC서보 모터 엔코더(12V-12W)	
5	임베디드 보드	TI (Texas Instruments) TDA2x (ARM Cortex-A15 Dual core 1.5GHz) SMP mode 지원	DDR3 2GB, SD 메모리 16GB이상
6	카메라	CMOS HD급 (1280x720)	
7	디버깅	Ethernet (10/100) 및 mini USB	
8	LCD	4.3" (해상도 480x272)	
9	바퀴분해능	195step/1회전	
10	서보 모터 - 3EA (바퀴 조향 및 카메라 틸트)	6V. 9kg(180도)	카메라 상하좌우, 조향
11	회전 반지름	약 300mm	
12	거리 분해 능	1mm	거리 분해능
13	거리센서	적외선 거리센서 - 6SET (4cm~30cm)	GP2Y0A21F03
14	적외선센서	라인감지용 7조	오토 튜닝
15	바퀴지름	65mm	
16	충전기	ULTRAMAT AC/DC EQ	
17	전압 / 배터리	리튬이온 4CELL 14.8V -3500mA	방전율 5A
18	통신#1	UART 통신 : 19,200 bps	
19	충전 및 동작 시간	약180분 충전, 약 2시간30분사용	
20	전조등, 방향등, 정지등		



나. 임베디드 보드

No.	하드웨어	내용
1	프로세서	TI TDA2x (ARM Cortex-A15 Dual core 1.5GHz)
2	메모리	DDR3 2GB
		SD 메모리 16GB 이상
3	카메라	CMOS HD급 (1280x720)
4	USB	USB3.0 port 1EA
5	AD	AD port 6EA (PSD sensor용)
6	LCD	4.3" (해상도 480x272)
7	디버깅	Ethernet (10/100) 및 mini USB
8	보드간 통신	UART

다. 소프트웨어

- Linux OS 기반으로 개발
- SW 개발환경 셋업에 필요한 SDK(Software Development Kit) 제공
- 카메라 및 각종 센서 값을 제어하기 위해 필요한 디바이스 드라이버 제공
- 환경 셋업을 위한 가이드라인 (매뉴얼 등) 제공

라. 제한 크기 규격

- 주행에 사용되는 자동차는 필요한 모든 장식을 포함하여 다음 규격을 넘지 않아야 합니다.
- 최대 제한 규격 : 길이 X 폭 X 높이 = 330 X 190 X 160(mm)

8. 주의사항

가. 관련 안내 사항은 임베디드SW경진대회 공통 규정을 기반으로 합니다.

나. 본 세부 안내사항 내용이 조정될 경우, 경진대회 홈페이지를 통해 안내 됩니다.

다. 참가 팀은 공통 규정 제12조 4항에 해당하는 경우, 참가자격이 상실될 수 있습니다.

라. 중도 포기 시, 참가자는 발생하는 불이익을 감수해야 합니다.

마. 지급된 모형자동차의 회로 및 기구에 대한 추가, 제거, 수정은 절대 불허합니다.

바. 주 제어 보드인 임베디드 보드 상의 프로그램 개발 및 모형자동차 제어보드의 제공된 개발환경에서의 개발을 제외하고는 외부 프로그램을 금지합니다.

<중도 포기 시, 주의사항>

- 포기 가능 시점은 본선서류제출 전까지 가능합니다. (개발완료보고서 제출 전)
- 포기 팀은 개발 장비를 사무국에 반납해야 합니다.
- 포기 팀은 반납확인증과 포기증서를 작성하여 제출해야 합니다.
- 포기 팀은 당해년도 또는 차년도 참가에 불이익이 있을 수 있습니다.